

Analysis 1: Midterm 2

WiSe 2025/26

Lehrstuhl für Angewandte Analysis, RWTH Aachen

Prof. Dr. Maria G. Westdickenberg

12. Januar, 2026

**DREHEN SIE DAS BLATT ERST UM,
WENN SIE DAZU AUFGEFORDERT WERDEN!**

Grundsätzliches: Sie dürfen keine Notizen, Taschenrechner, Handys, Smartwatches oder andere Materialien/Hilfsmittel während des Midterms verwenden. Schalten Sie sofort Ihre Handys aus und verstecken Sie Handys und Smartwatches in Ihrer Tasche. Schreiben Sie nur mit dokumentenechten Stiften. Tippex ist nicht erlaubt. Auf Ihrem Tisch sollten sich

nur Stifte, das Anmeldeblatt und dieses Blatt (sowie ggf. etwas zu trinken)

befinden. Falls Sie zusätzliches Schmierpapier haben wollen, bitte melden.

Schreiben Sie Ihre endgültige Antwort in **das vorgegebene Antwortfeld.** Antworten, die nicht im Antwortfeld stehen (bspw. Arbeit auf dem Schmierpapier), werden nicht berücksichtigt.

Wenn Sie fertig sind, müssen Sie **warten, bis die Zeit um ist**. Alle Midterms werden am Ende der Prüfungszeit nach Anweisung eingesammelt.

Name, Vorname:	
Matrikelnummer:	

Mit meiner Unterschrift versichere ich an Eides statt, dass ich diese Klausur selbstständig, ohne fremde Hilfe und ohne jedwede Art von Hilfsmitteln erbringe. Mir ist bekannt, dass meine Klausur bei Täuschungsversuchen – auch solchen zugunsten anderer – als nicht bestanden gewertet wird. Außerdem erkläre ich hiermit, dass ich mich gesund und prüfungsfähig fühle.

Unterschrift	
---------------------	--

Nr	Aufgabe + Antwortfeld	
1	Aufgabe (4 Punkte) Geben Sie eine Ungleichung an, die Sie mit vollständiger Induktion zeigen könnten, um zu beweisen, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{8^n} = 0.$	Antwort
2	Aufgabe (4 Punkte) Bestimmen Sie (ohne Begründung) alle Häufungswerte der Folge $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ gegeben durch: $a_n = \exp(\cos(n\pi)).$	Antwort
3	(8 Punkte) Es sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Geben Sie die Definition von gleichmäßige Stetigkeit von f an.	
4	(24 Punkte) Beweisen Sie: Seien $a < b < c < d$ sowie $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$ reelle Zahlen und $f : (a, c) \rightarrow \mathbb{R}, g : (b, d) \rightarrow \mathbb{R}$ stetige Funktionen. Dann ist $\alpha f + \beta g$ stetig.	

Analysis 1: Midterm 2

WiSe 2025/26

Lehrstuhl für Angewandte Analysis, RWTH Aachen

Prof. Dr. Maria G. Westdickenberg

12. Januar, 2026

**DREHEN SIE DAS BLATT ERST UM,
WENN SIE DAZU AUFGEFORDERT WERDEN!**

Grundsätzliches: Sie dürfen keine Notizen, Taschenrechner, Handys, Smartwatches oder andere Materialien/Hilfsmittel während des Midterms verwenden. Schalten Sie sofort Ihre Handys aus und verstecken Sie Handys und Smartwatches in Ihrer Tasche. Schreiben Sie nur mit dokumentenechten Stiften. Tippex ist nicht erlaubt. Auf Ihrem Tisch sollten sich

nur Stifte, das Anmeldeblatt und dieses Blatt (sowie ggf. etwas zu trinken)

befinden. Falls Sie zusätzliches Schmierpapier haben wollen, bitte melden.

Schreiben Sie Ihre endgültige Antwort in **das vorgegebene Antwortfeld.** Antworten, die nicht im Antwortfeld stehen (bspw. Arbeit auf dem Schmierpapier), werden nicht berücksichtigt.

Wenn Sie fertig sind, müssen Sie **warten, bis die Zeit um ist**. Alle Midterms werden am Ende der Prüfungszeit nach Anweisung eingesammelt.

Name, Vorname:	
Matrikelnummer:	

Mit meiner Unterschrift versichere ich an Eides statt, dass ich diese Klausur selbstständig, ohne fremde Hilfe und ohne jedwede Art von Hilfsmitteln erbringe. Mir ist bekannt, dass meine Klausur bei Täuschungsversuchen – auch solchen zugunsten anderer – als nicht bestanden gewertet wird. Außerdem erkläre ich hiermit, dass ich mich gesund und prüfungsfähig fühle.

Unterschrift	
---------------------	--

Nr	Aufgabe + Antwortfeld	
1	Aufgabe (4 Punkte) Angenommen die Folge $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert und $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = b$, $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k+1} = 2b$. Was ist die stärkste Aussage, die man daraus folgern kann?	Antwort
2	Aufgabe (4 Punkte) Geben Sie (ohne Begründung) alle Werte $c \in \mathbb{R}$ an, so dass die folgende Funktion stetig auf $\mathbb{R}$ ist: $f(x) = \begin{cases} x^2 - c^2 & x \leq 4 \\ cx + 20 & x > 4 \end{cases}$	Antwort
3	(8 Punkte) Es sei $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ eine Zahlenfolge. Geben Sie die Definition <u>eines Häufungswerts</u> der Folge an.	
4	(24 Punkte) Sei $A \subseteq \mathbb{R}$ mit $\sup(A) \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass eine Folge $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A$ existiert, so dass $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup(A)$.	